

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - GIỮA HỌC KỲ II - TRƯỜNG
THCS COLETTE**

Bài 1 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ 9x - 3y = 15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 11x = 22 \\ y = 3x - 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}.$ (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $a - b + c = 2 - (-3) + (-5) = 0 \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = \frac{5}{2}.$ (1,0 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng đồ thị (P) và (d). (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $\frac{1}{2}x^2 = 2x - 2 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 4 = 0 \Leftrightarrow (x - 2)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 2 \Rightarrow y = 2.$ Giao điểm duy nhất (tiếp xúc) là $(2; 2).$ (0,75 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\Delta' = 9 - (m + 2) = 7 - m > 0 \Leftrightarrow m < 7.$ (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = 36 - 2(m + 2) = 32 - 2m = 20 \Leftrightarrow 2m = 12 \Leftrightarrow m = 6$ (thỏa mãn $m < 7$). (0,75 đ)

Bài 4 (1,5 điểm).

Gọi chiều rộng là x (m, $x > 0$), chiều dài là $x + 4$ (m).

Phương trình: $x(x + 4) = 96 \Leftrightarrow x^2 + 4x - 96 = 0 \Leftrightarrow x = 8$ hoặc $x = -12$ (loại).

Chiều dài: 12 m. Chu vi: $2(8 + 12) = 40$ m. (1,5 đ)

Bài 5 (3,5 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{ABO} + \widehat{ACO} = 180^\circ \Rightarrow ABOC$ nội tiếp. (1,0 đ)

b) (1,25 điểm) $\triangle ABD \sim \triangle AEB$ (g-g) $\Rightarrow AB^2 = AD \cdot AE.$ (1,25 đ)

c) (1,25 điểm) Trong $\triangle ABO$ vuông tại B có $BH \perp AO \Rightarrow AH \cdot AO = AB^2.$ Suy ra $AH \cdot AO = AD \cdot AE.$ (1,25 đ)

--- HẾT ---